A/B-тест формы оплаты ЖКХ

Открыть расчёты и код в Jupyter Notebook

github.com/9ecolla/tbank-product-analytics-case

С 1 по 30 апреля 2024 года сравнивали две формы оплаты. Проверял, помогает ли упрощённое заполнение реквизитов чаще доводить оплату до конца.

Итоговые результаты

49,77% → 64,40%

Конверсия в успешную оплату выросла на **+14,63 п.п.** (+29,39% относительно A). 95% ДИ: **[+10,96; +18,28] п.п.**; p < 0,001.

Рекомендация: внедрять новую форму, расширяя охват постепенно.

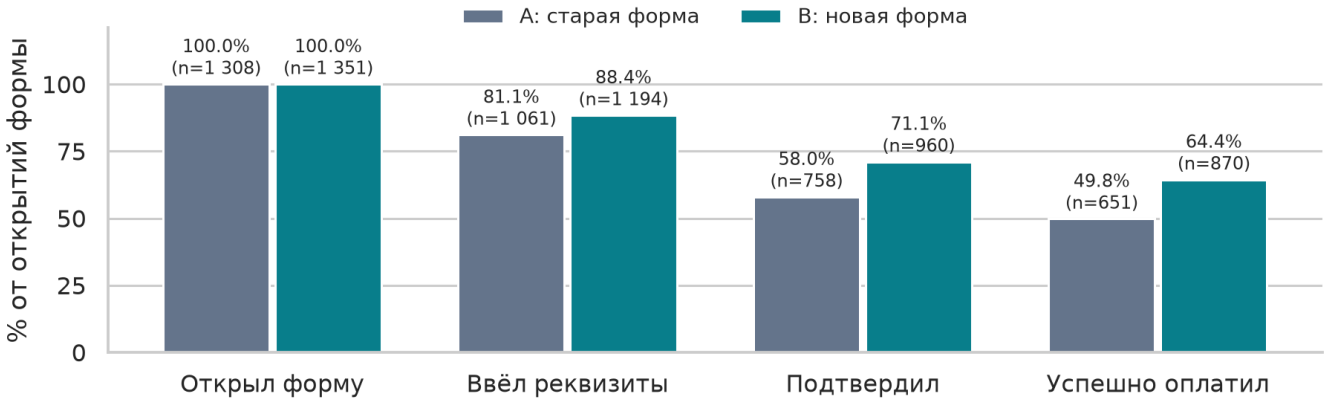
При таком эффекте на каждые 1 000 открытий приходится примерно **146 дополнительных успешных оплат** (95% ДИ: 110-183). Оценка относится к сопоставимому трафику.

Группы и метрика

Считал долю успешных оплат от всех открытий формы. Каждую попытку учитывал отдельно; зависимость попыток одного клиента учёл в статистической проверке.

Показатель	A: старая форма	B: новая форма
Назначено клиентов	752	751
Клиентов с открытием	751	750
Открытий формы	1 308	1 351
Успешных оплат	651	870
Конверсия попыток	49,77%	64,40%

Где меняется воронка



Высота столбца - доля от открытий формы в группе; n - число попыток на шаге.

Переходы A → B: открытие → реквизиты **81,12% → 88,38%**; реквизиты → подтверждение **71,44% → 80,40%**; подтверждение → успех **85,88% → 90,63%**.

Что исключил из данных

Из 1 504 пользователей и 2 661 попыток исключены один клиент без группы и два платежа: без user_id и с конфликтом групп. Два некорректных возраста заменены пропусками; пустой город - отдельная категория. Итог: **1 503 назначенных клиента и 2 659 попыток**. Дубликатов ключей, нарушений порядка шагов и открытий вне апреля не найдено.

Проверки результата

Как сравнивал группы

У 760 клиентов несколько корректных попыток. Поэтому платежи одного клиента не считаются независимыми: для 95% ДИ использован **кластерный bootstrap по клиентам**, для p-value - **перестановка групп между клиентами** с сохранением их размеров. По 20 000 повторов, α=0,05. В каждом повторе метрика остаётся отношением сумм успехов и открытий.

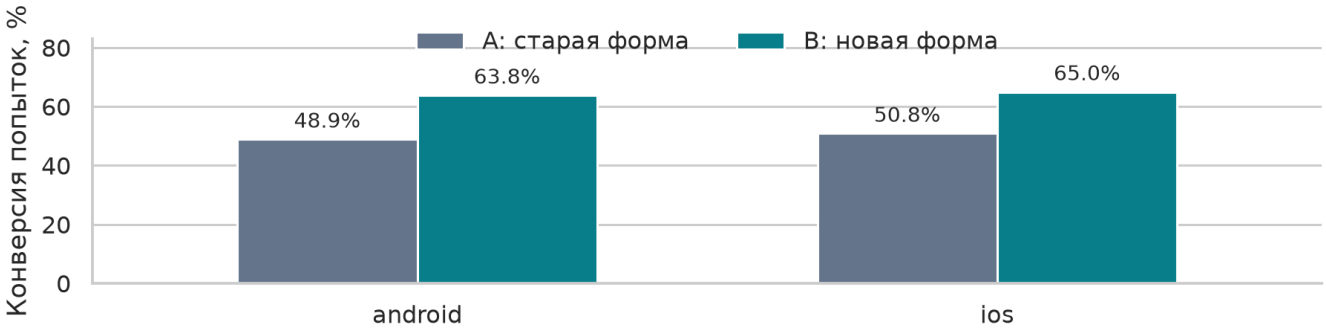
Сплит назначений 752/751: при ожидаемом 50/50 SRM p=1,0. Средний возраст 32,74/32,65 года; близость этих характеристик сама по себе не доказывает корректность рандомизации.

Меняется ли вывод при других расчётах

Проверка	A	B	Разница, п.п.
Конверсия попыток	49,77%	64,40%	+14,63
Общий состав устройств	49,82%	64,37%	+14,54
Клиенты с оплатой[1]	65,65%	80,40%	+14,75
Первая попытка клиента[2]	50,73%	65,73%	+15,00

[1] Доля клиентов с хотя бы одной оплатой среди открывавших форму. [2] Успешность первой по времени попытки каждого клиента. Это другие метрики; они показаны описательно и не заменяют основной тест.

При общем составе Android/iOS эффект +14,54 п.п.: различие устройств не объясняет наблюдаемый рост. При двух альтернативных правилах обработки конфликта групп основной эффект остаётся +14,59 / +14,59 п.п., $p < 0,001$. Аналитическая проверка дельта-методом даёт близкий ДИ [+10,92; +18,33] п.п.



Исследовательский разрез по устройствам; значимость внутри сегментов отдельно не проверялась.

Что делать дальше

Предлагаю постепенно увеличивать долю пользователей новой формы. При расширении следить за ошибками оплаты и реквизитов, повторными списаниями и обращениями в поддержку. Заранее согласовать, при каком ухудшении этих показателей остановить раскатку.

Наибольший прирост условной конверсии - между реквизитами и подтверждением (+8,96 п.п.). Это направление дальнейшего исследования, а не доказанная причина общего эффекта: состав дошедших до шага может различаться. В файле нет выручки и данных об ошибках оплаты; завершения после апреля не видны.

В описании не указано соответствие вариантов A/B. Для интерпретации результатов принял A за контроль, B за новую форму; перед внедрением это нужно подтвердить.